1 зад от Контролна работа

а) $\vec{OA} = \vec{a}+\vec{b}$, $\vec{OB} = \vec{a}-\vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{a}\times\vec{b}$

$(\vec{OA}\ \vec{OB}\ \vec{OC}) \neq (\vec{OA}\times\vec{OB})\cdot\vec{OC} = [(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})]\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) =$

$= (\underbrace{\vec{a}\times\vec{a}}_{\vec{0}} - \vec{a}\times\vec{b} + \underbrace{\vec{b}\times\vec{a}}_{-\vec{a}\times\vec{b}} - \underbrace{\vec{b}\times\vec{b}}_{\vec{0}})\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) = -2\cdot(\vec{a}\times\vec{b})^2 = -2\cdot(a^2b^2-(ab)^2) \neq 0$ число

$V = \frac{|\text{число}|}{6}$

$\vec{a}+\vec{b} \perp \vec{a}\times\vec{b}$ $(\vec{OA}\cdot\vec{OC}) = 0$

б) $A_1 - \Delta OBC$ $\vec{OA_1} = \frac{1}{3}(\vec{OB}+\vec{OC})$

$B_1 - \Delta OAC$ $\vec{OB_1} = \frac{1}{3}(\vec{OA}+\vec{OC})$

$G - \Delta ABC$ $\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC})$

$\vec{A_1G} = \vec{OG} - \vec{OA_1} = \frac{1}{3}\cdot\vec{OA} = \frac{\vec{a}+\vec{b}}{3}$

$\vec{B_1G} = \vec{OG} - \vec{OB_1} = \frac{1}{3}\cdot\vec{OB} = \frac{\vec{a}-\vec{b}}{3}$

$\vec{A_1B_1} = \vec{OB_1} - \vec{OA_1} = \frac{1}{3}\cdot(\vec{OA}-\vec{OB}) = \frac{1}{3}\cdot\vec{BA} = -\frac{2\vec{b}}{3}$

$A_1B_1 \parallel AB$

в) $S_{\Delta A_1B_1G} = \frac{1}{2}\cdot|\vec{A_1G}\times\vec{A_1B_1}| = \frac{1}{2}\cdot$

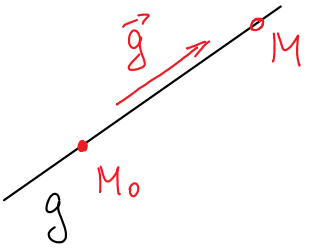
$\vec{A_1G}\times\vec{A_1B_1} = \frac{2}{9}\cdot(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{b} = \frac{2}{9}\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) \Rightarrow S = \frac{1}{9}\cdot|\vec{a}\times\vec{b}| = \frac{1}{9}\cdot|a|\cdot|b|\cdot\sin\varphi$

Уравнения на права в равнината

ОКС $K = Oxy$

I Координатни параметрични уравнения на права

$\begin{cases} M_0(x_0,y_0) \\ \vec{g}(a,b) \neq (0,0) \end{cases} \Rightarrow \exists!\, g \begin{cases} \ni M_0 \\ \parallel \vec{g} \end{cases}$



$M(x,y) \in g$

$\vec{M_0M} \parallel \vec{g} \Rightarrow \exists!\, s \in \mathbb{R} : \boxed{\vec{M_0M} = s\cdot\vec{g}}$, $\vec{M_0M}(x-x_0, y-y_0)$, $\vec{g}(a,b) \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} x-x_0 &= s\cdot a \\ y-y_0 &= s\cdot b \end{aligned}} \Rightarrow \boxed{\begin{aligned} x &= x_0 + s\cdot a \\ y &= y_0 + s\cdot b \end{aligned}}$, $s \in \mathbb{R}$

Пример: $M_0(1,2)$ $\vec{g}(3,4) \Rightarrow g \begin{cases} \ni M_0 \\ \parallel \vec{g} \end{cases}$

$g: \begin{cases} x = 1 + s\cdot 3 \\ y = \underbrace{2}_{M_0} + s\cdot\underbrace{4}_{\vec{g}} \end{cases}$, $s \in \mathbb{R}$ права

$\cup \; \cup \; \cup \; \cup \; \cup \; \cup$ $\cup$ L $Y=$ $\underset{M_0}{\smile}$ $+$ $\underset{\vec{g}}{\smile}$ права

$g: \begin{cases} X = 1+3s \\ Y = 2+4s \end{cases}$, $s \in [0;10]$ → отсечка

$s \in (0;+\infty)$ → лъч

II Общо уравнение на права в равнината

$g: \begin{cases} X = X_0 + a.s \;|.b \\ Y = Y_0 + b.s \;|.(-a) \end{cases} \Rightarrow b.x - a.y = b.x_0 - a.y_0$

$b.x + (-a).y - (b.x_0 - a.y_0) = 0$

$A \quad B \quad C$

$A = b$

$B = -a$

$C = a.y_0 - b.x_0$

$\Rightarrow g: A.x + B.y + C = 0$ – общо уравнение

$(A,B) \neq (0,0)$

$g \longleftrightarrow A.x + B.y + C = 0 \quad OXY$

Разгл. $g: A.x + B.y + C = 0$

1) $g \parallel \vec{g}(a,b) \quad a = -B, \; b = A \Rightarrow g \parallel \vec{g}(-B,A)$!!!

Примери:

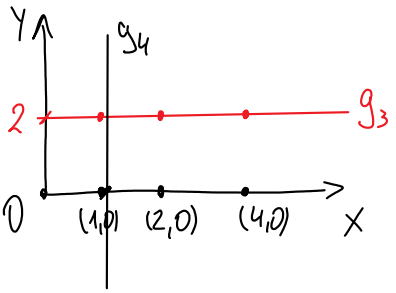
1) $g_1: 2x - 3y + 5 = 0 \Rightarrow g_1 \parallel \vec{g_1}(3,2)$ ($-B$, A)

2) $g_2: 2x - 3y + 0 = 0 \Rightarrow g_2 \parallel \vec{g_1}(3,2) \Rightarrow g_1 \parallel g_2$

$C = 0$

$C = 0 \Leftrightarrow g_2$ с т. $O(0,0)$

3)



$O_X: y = 0$

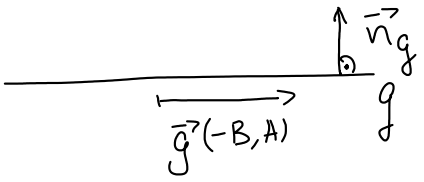
$O_Y: x = 0$

$g_3: y = 2$ $\quad y = const. \parallel O_X$

$g_4: x = 1$ $\quad x = const. \parallel O_Y$

„нормала" ⟷ „перпендикуляр"

$\vec{n}_g \perp g$



$g: A.x + B.y + C = 0$

$g \parallel \vec{g}(-B, A)$

$g \perp \vec{n}_g$

$\Rightarrow \vec{n}_g \perp \vec{g}$

$(\vec{g}.\vec{n}_g) = 0$

Примери:

1) $g: x + 4.y - 11 = 0$

$g \parallel \vec{g}(-4, 1)$

$g \perp \vec{n}_g(1, 4)$

$\vec{g}(-B, A)$

$\vec{n}_g(A, B)$

$\vec{e}_1, \vec{e}_2$

$A.(-B) + B.A = 0$

ОКС

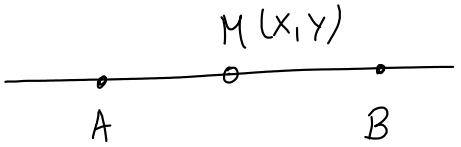
2) $Ox: y = 0 \Rightarrow Ox \parallel (-1, 0) \to -\vec{e}_1$

$A = 0, B = 1, C = 0$ $\quad Ox \perp (0, 1) \to \vec{e}_2$

Oe_1e_2

1 зад. (Права през 2 точки) ОКС $K = Oxy$

а) $A(1, -2)$ $\quad B(0, -1)$



M, A, B са колинеарни $\Leftrightarrow$ $\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

$AB: x + y + 1 = 0$

$A \to 1 - 2 + 1 = 0$ Да

$B \to 0 - 1 + 1 = 0$ Да

б) $M(2, 4)$, $N(2, 2021) \Rightarrow MN: x = 2$

$P(2, -8000) \in MN$

в) $R(1, -3)$, $S(-11, -3) \Rightarrow RS: y = -3$

$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$ Не! Не става за б) и в)

Взаимни положения на 2 прави в равнината

$g_1: A_1 \cdot x + B_1 \cdot y + C_1 = 0$

$g_2: A_2 \cdot x + B_2 \cdot y + C_2 = 0$

$g_1 \cap g_2 = ?$ <-> система

$$\begin{cases} A_1 \cdot x + B_1 \cdot y + C_1 = 0 \\ A_2 \cdot x + B_2 \cdot y + C_2 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

1 сл. $r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 1 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \Rightarrow (*)$ има безброй много решения

$\Downarrow$

$g_1 \equiv g_2$

Пример:

$g: x - y + 1 = 0$

$5x - 5y + 5 = 0 \rightarrow g$

$k \cdot x - k \cdot y + k = 0 \rightarrow g \quad (k \neq 0)$

2 сл. $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ $\quad r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = 1 \quad r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 2$

$\Rightarrow (*)$ няма решение $\Rightarrow g_1 \parallel g_2$

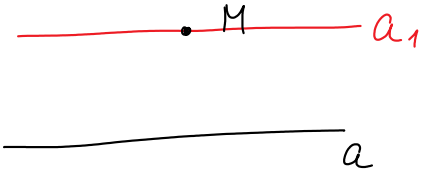
$$\begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ x - y + 7 = 0 \end{cases}$$ - несъвместима

3 сл. $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$ $\quad r\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = 2 \Rightarrow (*)$ има точно едно решение $(x_0, y_0) \Rightarrow$

$\Rightarrow g_1 \cap g_2 = M_0(x_0, y_0)$

---

2 зад. (Успоредни прави)



$a: 3x + 4y + 2 = 0$

$M(1,-2) \notin a$

Да се намери общо уравн. на a_1 $\begin{cases} \ni M(1,-2) \\ \parallel a \end{cases}$

$a_1 \parallel a$ $\quad a: 3x+4.y+2=0$

$a_1: 3x+4.y+C=0 \quad C=?$

$M(1,-2) \in a_1 \Rightarrow 3.1+4.(-2)+C=0$

$C=5$

$a_1: 3.x+4.y+5=0$

---

3 зад. (Перпендикулярни прави) ОКС

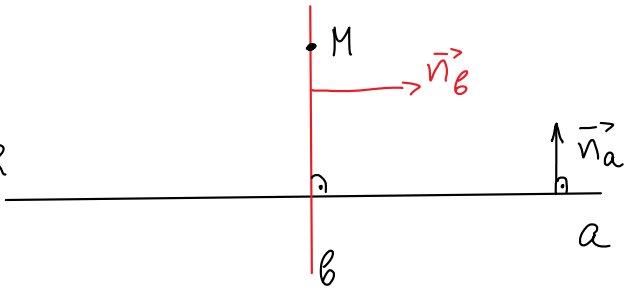
$a: 3.x+4.y+2=0$

$M(1,-2)$

Да се намери общо уравнение на правата b $\begin{cases} \ni M \\ \perp a \end{cases}$

$a \perp \vec{n}_a(3,4)$

$b: \begin{cases} \ni M(1,-2) \\ \parallel \vec{n}_a(3,4) \end{cases} \Rightarrow b: \begin{cases} x = 1+s.3 \,/.4 \\ y = -2+s.4 \,/.(-3) \end{cases}, s \in \mathbb{R}$



$b: 4x-3y-10=0$

$a: 3.x+4.y+2=0$

$b: 4.x-3.y+C=0$ $\quad 3.4+4.(-3)=0$

Само при общи уравн. на права в равнината.

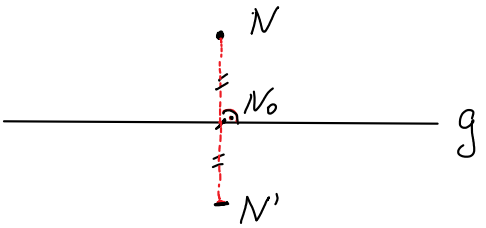
---

4 зад. (Симетрия относно права)

N' е симетрична (ортогонално симетр.) на N спр. g

σ_g – симетрия отн. g

$N \xrightarrow{\sigma_g} N'$, $\sigma_g(N)=N' \Leftrightarrow NN' \perp g$ $\quad |NN_0|=|N_0N'| \Leftrightarrow g \equiv s_{NN'}$

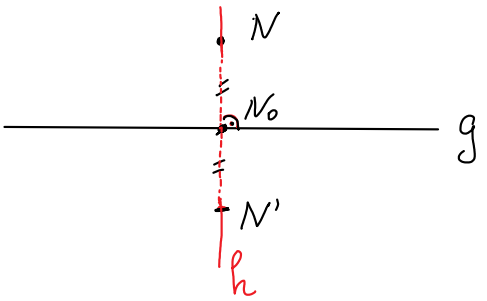


$g: x+y-1=0$, $N(0,-1)$

Да се намерят коорд. на т. $N'=\sigma_g(N)$

Да се намерят коорд. на т. $N' = \sigma_g(N)$

1) Общо уравн. на $h \begin{cases} \ni N(0,-1) \\ \perp g \end{cases}$



$g: x+y-1=0$

$h: x-y+C=0$

$N \to 0-(-1)+C=0 \Rightarrow C=-1 \Rightarrow h: x-y-1=0$

2) $N_0 = g \cap h \Rightarrow \left| \begin{array}{l} x+y-1=0 \\ x-y-1=0 \end{array} \right. \Rightarrow N_0(1,0)$

3) $N(0,-1)$

$N_0(1,0)$ - средата на $NN' \Rightarrow$

$N'(x', y')$

$\frac{0+x'}{2} = 1 \Rightarrow x' = 2$

$\frac{-1+y'}{2} = 0 \Rightarrow y' = 1$

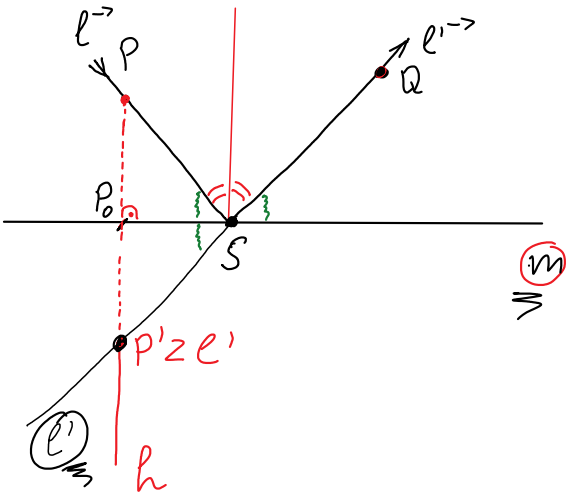
$N(0,-1) \xrightarrow{\sigma_g} N'(2,1)$

---

5 зад. (Светлинни лъчи, осева симетрия) ОКС

$m: x+y-3=0$, т. $P(-5,4)$, т. $Q(-1,1)$

Светл. лъч $\ell \to \ni P$, отразява се от m и отраз. лъч $\ell' \to \ni Q$.



Да се намерят уравн. на ℓ и ℓ' - правите, които съдържат $\ell \to$ и $\ell' \to$

Решение:

Ако $P \xrightarrow{\sigma_m} P'$, то $P' \in \ell'$

1) ?, т. P' $\quad m: x+y-3=0$

$h: x-y+C=0$

$P(-5,4) \to -5-4+C=0 \Rightarrow C=9 \Rightarrow h: x-y+9=0$

$P_0 = m \cap h \Rightarrow \left| \begin{array}{l} x+y-3=0 \\ x-y+9=0 \end{array} \right. \Rightarrow P_0(-3,6)$

$| x-y+9=0 \Rightarrow$ по $(-3,6)$

$P(-5,4)$

$P'(x',y')$

$P_0(-3,6)$ - средата

$\frac{-5+x'}{2} = -3 \Rightarrow x' = -1$

$\frac{4+y'}{2} = 6 \Rightarrow y' = 8$

$\boxed{P'(-1,8)}$

2) $\ell' \begin{cases} \ni Q(-1,1) \\ \ni P'(-1,8) \end{cases} \Rightarrow \ell' : \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 4 & 8 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \ell' : x = -1$

$x+1=0$

3) т. $S = \ell' \cap m \Rightarrow \begin{cases} x+1=0 \\ x+y-3=0 \end{cases} \Rightarrow S(-1,4)$

4) $\ell \begin{cases} \ni P(-5,4) \\ \ni S(-1,4) \end{cases} \Rightarrow \ell : \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ -5 & 4 & 1 \\ -1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \ell : y = 4$

---

7 зад. ОКС Oxy

$b: 5x+4y-13=0$

$c: x+2y-5=0$

$H(14,15)$

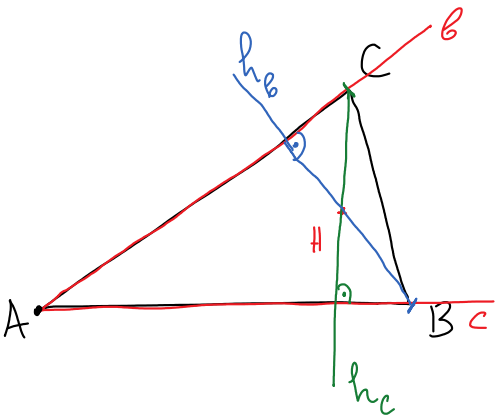
?, коорд. на върховете на $\triangle ABC$, за които:

в содърна AC

с содърна AB

Не ортоцентърът на $\triangle ABC$

$S_{\triangle ABC} = ?$



Решение:

1) $A = b \cap c \Rightarrow \begin{cases} 5x+4y-13=0 \\ x+2y-5=0 \end{cases} \Rightarrow A(1;2)$ Упр.

2) $h_c \begin{cases} \ni H \\ \perp c \end{cases}$ $\quad c: x+2y-5=0$

$h_c: 2x-y+D=0$

$H \rightarrow 2.14-15+D=0 \Rightarrow D=-13 \Rightarrow h_c: 2x-y-13=0$

3) т. $C = b \cap h_c \Rightarrow \begin{cases} 5x+4y-13=0 \\ 2x-y-13=0 \end{cases} \Rightarrow C(5,-3)$ Упр.

4) $h_B : \begin{cases} \parallel H \\ \perp B \end{cases} \Rightarrow h_B : 4x-5y+19=0$ Упр.

5) $B = h_B \cap C \Rightarrow \left| \begin{array}{l} 4x-5y+19=0 \\ x+2y-5=0 \end{array} \right. \Rightarrow B(-1,3)$ Упр.

6) $A(1,2)$
$B(-1,3)$
$C(5,-3)$

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix} = ?$$